

$(x - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y - z) \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$. $\frac{dx}{x - z} = \frac{dy}{y - z} = \frac{dz}{2z}$. Интегрируемыми комбинациями являются $\frac{dx}{x - z} = \frac{dz}{2z}$ и $\frac{dy}{y - z} = \frac{dz}{2z}$. Они равносильны, так что достаточно решить только одну. К ним также можно добавить функцию $z(x; y) = 0$, хотя это решение и не подходит под условие задачи.

Решим, например, первую. $\frac{dx}{dz} = \frac{1}{2z}x(z) - \frac{1}{2}$. Решение этого линейного уравнения первого порядка нужно рассматривать в областях $z > 0$ и $z < 0$ по отдельности.

- Рассмотрим уравнение выше в области $z > 0$.

$$\frac{1}{\sqrt{z}} \frac{dx}{dz} - \frac{1}{2\sqrt{z^3}}x = -\frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{\sqrt{z}} \cdot x \right) = -\frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot \frac{x}{\sqrt{z}} = -\sqrt{z} + A_1. \frac{x + z}{\sqrt{z}} = A_1.$$

- В области $z < 0$ замена переменных $-z = \zeta > 0$, $\frac{dx}{dz} = -\frac{dx}{d\zeta}$ приводит к уравнению $\frac{dx}{d\zeta} - \frac{1}{2\zeta}x(\zeta) = \frac{1}{2}$, откуда $\frac{x - \zeta}{\sqrt{\zeta}} = A_2$, то есть $\frac{x + z}{\sqrt{-z}} = A_2$.

Таким образом, при $z > 0$ имеем первые интегралы $\frac{x + z}{\sqrt{z}} = A_1$ и $\frac{y + z}{\sqrt{z}} = B_1$; при $z < 0$ имеем $\frac{x + z}{\sqrt{-z}} = A_2$ и $\frac{y + z}{\sqrt{-z}} = B_2$.

Переходим к частной поверхности. Её параметризация по параметру t имеет вид $x(t) = t$, $y(t) = t - 2$, $z(t) = 1 - 2t$.

Сначала рассмотрим область пространства $z > 0$, $t < \frac{1}{2}$. Подставив параметризацию, получим $\frac{1 - t}{\sqrt{1 - 2t}} = A$, $\frac{-1 - t}{\sqrt{1 - 2t}} = B$. С одной стороны, имеем $\frac{1 - t}{-1 - t} = \frac{A}{B}$, а с другой $\frac{2}{\sqrt{1 - 2t}} = A - B$. Выразив параметр t , исключим его следующим образом:

$$t = \frac{-(A + B)}{A - B} = \frac{(A - B)^2 - 4}{2(A - B)^2}. \text{ Упростив последнее, получим } (3A + B)(A - B) = 4.$$

Итак, искомая поверхность задаётся равенством $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$.

В области $z < 0$, $t > \frac{1}{2}$ получаем $t = \frac{-(A + B)}{A - B} = \frac{(A - B)^2 + 4}{2(A - B)^2}$, а соответственно и $(3A + B)(A - B) = -4$. Окончательно, $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$.

Поскольку тождества одинаковы, поверхность $(3x + y + 4z)(x - y) = 4z$ при $z \neq 0$ является ответом.